

MODUL
PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

Dr. Eng Budi Rahmadya
Rahmi Eka Putri, MT

Program Studi Sistem Komputer
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Andalas
2021

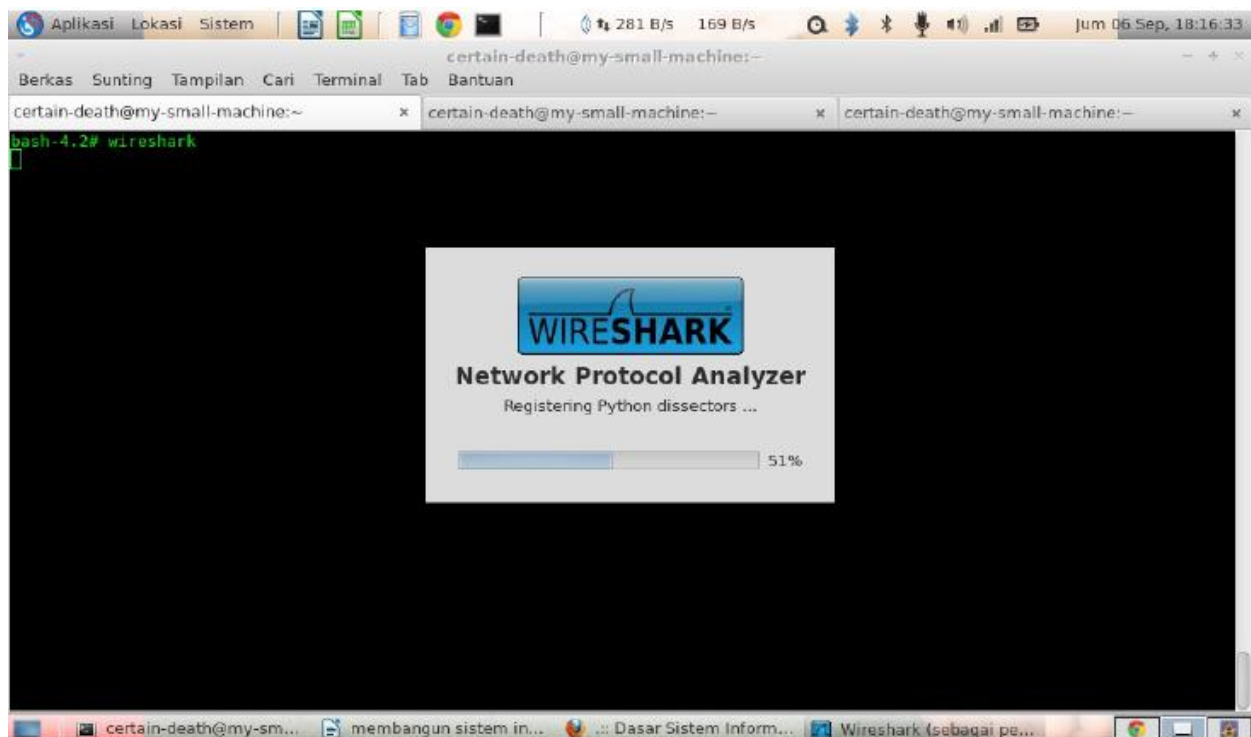
Praktikum 7

Mengamati Pertukaran Data Menggunakan Wireshark

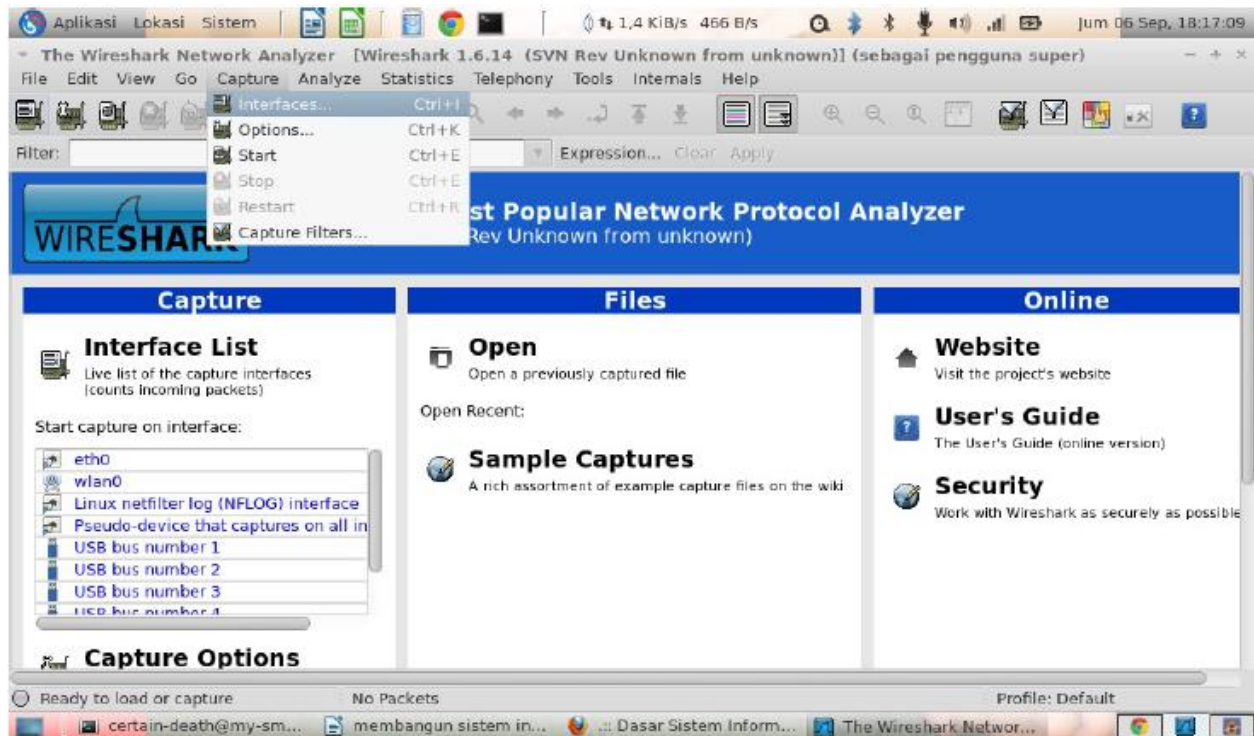
Pada protokol HTTP terjadi komunikasi antara client dan server dalam sebuah layanan berbasis web. Komunikasi antar keduanya itu memerlukan pertukaran data. Pada praktikum ini akan mencoba mengajak anda untuk mengamati pertukaran data yang terjadi di antara keduanya. Pada pengujian ini digunakan aplikasi open source Wireshark berbasis GUI.

Langkah-langkah:

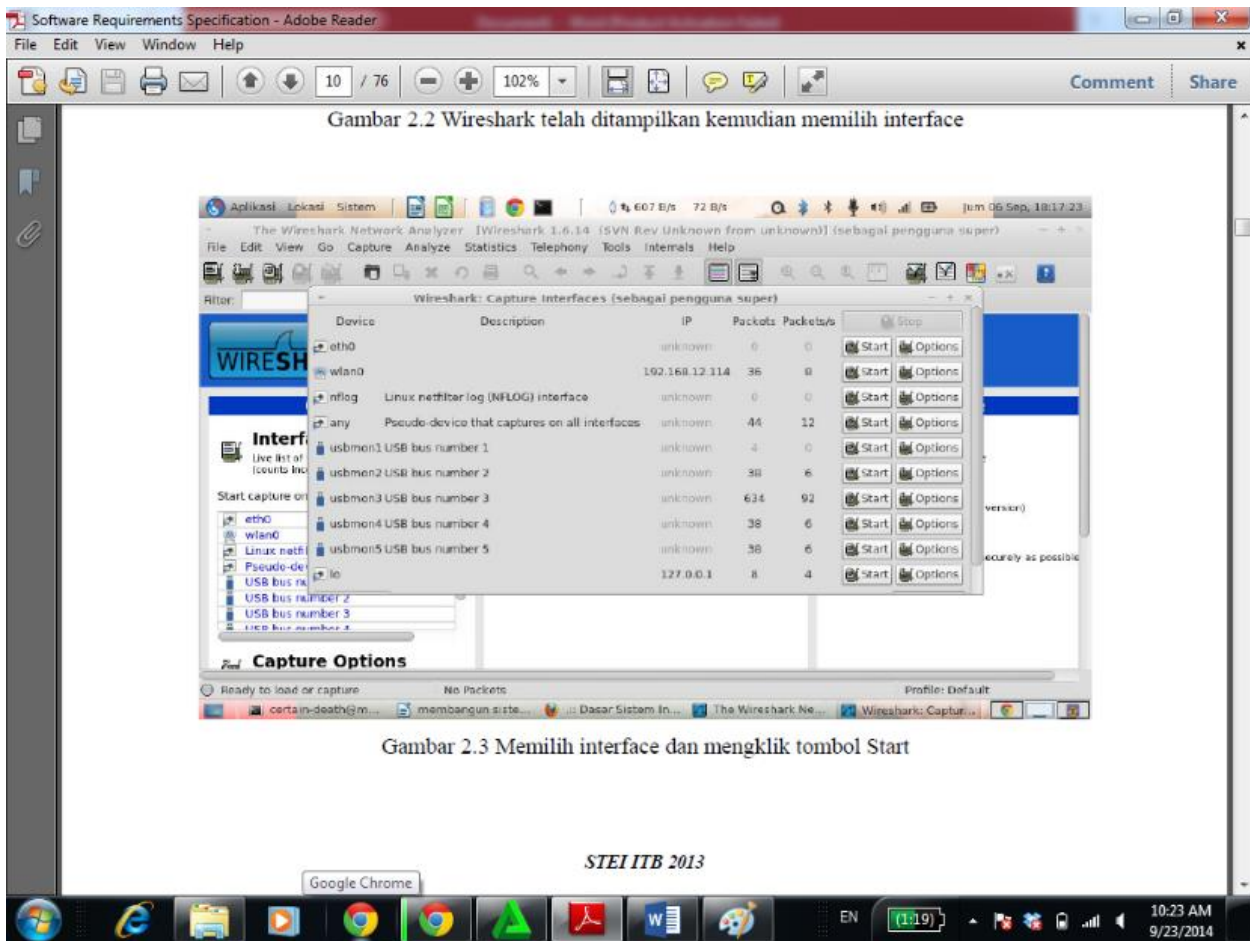
1. Pastikan bahwa anda telah terkoneksi ke jaringan (intranet/internet).
2. Install aplikasi Wireshark dari repository Linux anda (jika belum terinstall).
3. Buka terminal anda dan login sebagai root. Kemudian ketiklah wireshark. Perintah tersebut akan memanggil Wireshark dalam sesi root. Lihat gambar berikut :



4. Setelah Wireshark tampil di layar komputer anda, pilihlah interface koneksi anda. Opsi menu ini berada di Capture --> Interface. Jika benar, maka anda akan melihat sejumlah interface koneksi yang anda miliki. Klik tombol Start pada interface di mana anda memperoleh alamat IP (Internet Protocol). Misal pada contoh ini penulis memilih interface wlan0 (wireless dari chipset wireless card di netbook penulis), dengan alamat IP di 192.168.12.114 (alamat ini diberikan secara DHCP). Lihat kedua gambar berikut ini :



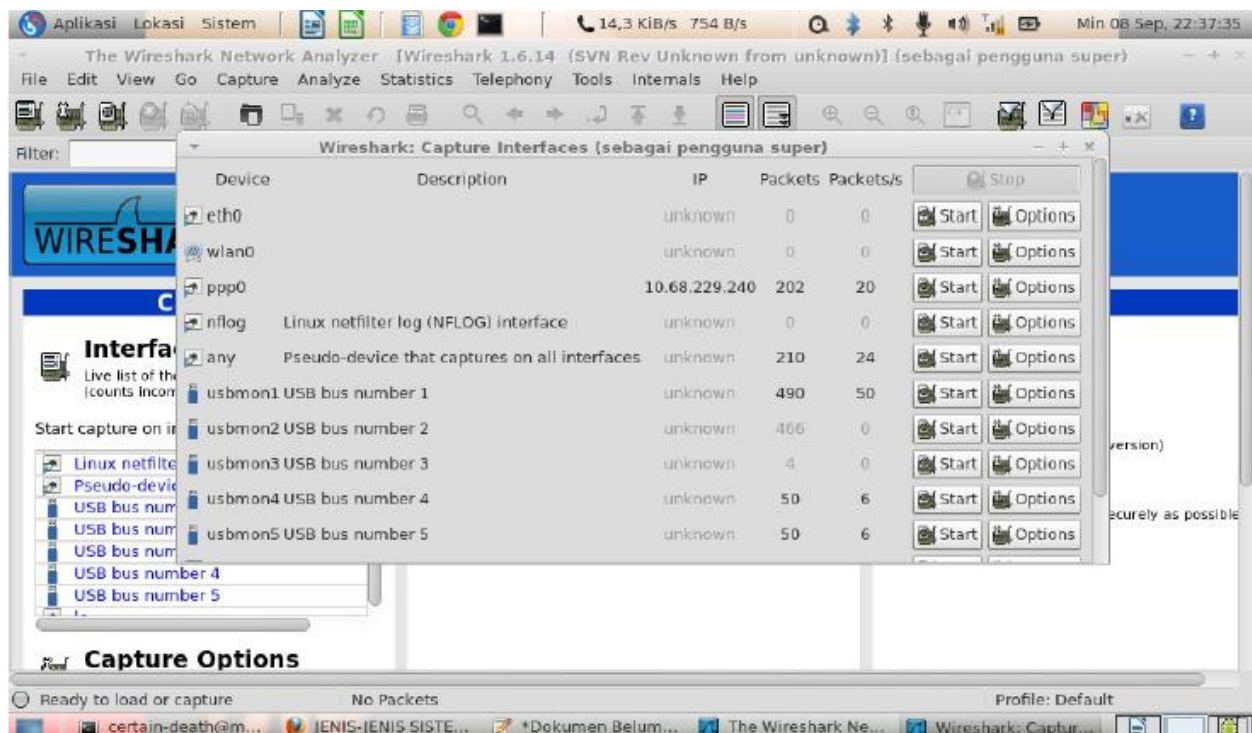
Gambar 1. Wireshark telah ditampilkan kemudian memilih interface



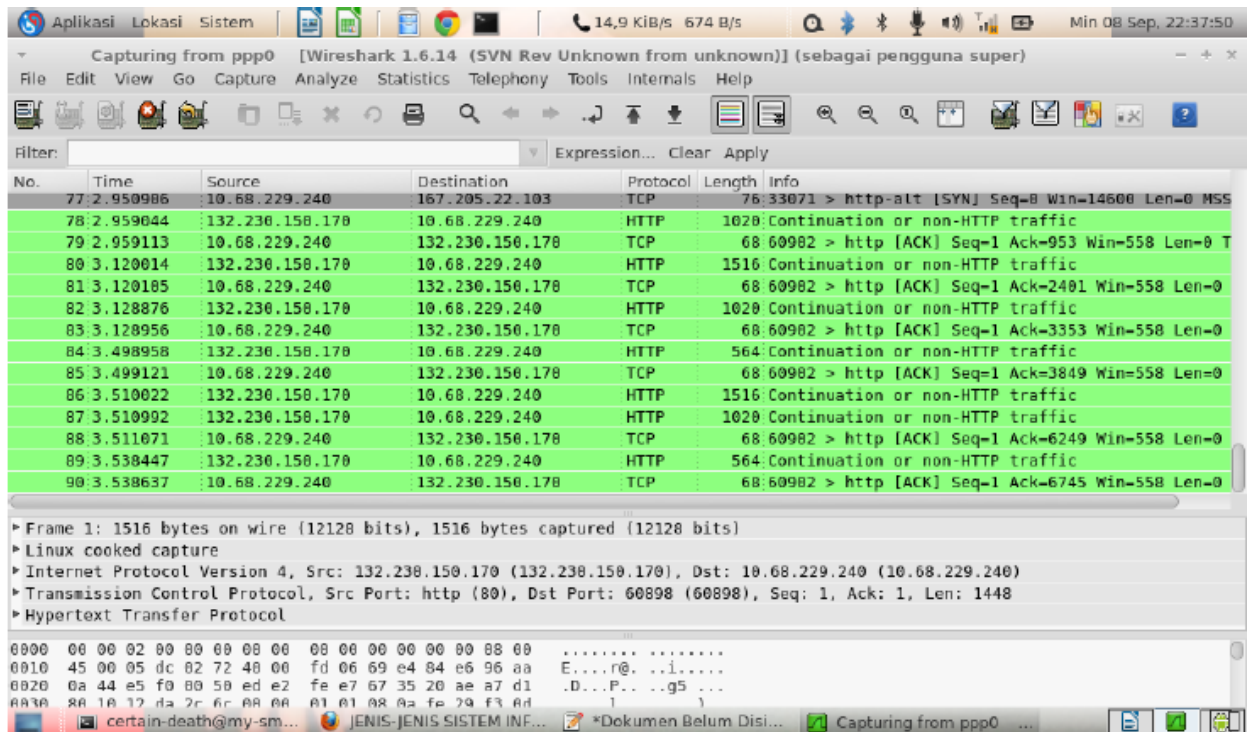
Gambar 2 Memilih interface dan mengklik tombol Start

Sebelum anda menekan tombol Start untuk memulai menampilkan paket data yang ada di jaringan, bukalah terlebih dahulu web browser anda (misal Chrome atau Firefox), lanjutkan dengan membuka sembarang alamat situs, misal situs www.Google.com atau situs www.unand.ac.id kemudian, lanjutkanlah dengan mengklik tombol Start di Wireshark untuk memulai pengujian ini. Amatilah paket-paket data yang ditampilkan di Wireshark saat anda mengakses situs tersebut.

Terakhir cobalah ganti koneksi anda dari wireless (wlan0) ke ppp0 (menggunakan modem USB). Lakukan langkah-langkah seperti diatas: pilih interface, lalu buka alamat website, lalu mulai dengan mengklik tombol Start. Lihat kedua gambar berikut ini :



Gambar 3 Memilih interface



Gambar 4 Paket data antara client dan server melalui interface yang dipilih